

Clase 7 - Actividad 1

Dada una mochila con una capacidad máxima de peso P , y dispones de n objetos.

Cada objeto tiene un peso w y un valor v .

El objetivo es seleccionar algunos objetos de manera que maximicen el valor total, sin superar la capacidad de la mochila, que es de 6.

Objeto	Peso	Valor
1	3	4
2	4	5
3	2	3

Se pide realizar una prueba de escritorio para fuerza bruta y para programación dinámica (valor máximo se encuentra en la celda $dp[n][B]$, donde B es la capacidad máxima de la mochila).

Prueba de escritorio – Fuerza bruta

Conjunto	Pesos sumados	Valor total	Válido
{}	0	0	Si
{1}	3	4	Si
{2}	4	5	Si
{3}	2	3	Si
{1,2}	3+4=7	4+5=9	No
{1,3}	3+2=5	4+3=7	Si
{2,3}	4+2=6	5+3=8	Si
{1,2,3}	3+4+2=9	4+5+3=12	No

El máximo valor posible sin superar peso $P = 6$ es $\rightarrow \{2,3\}$ con valor 8.

Prueba de escritorio – Programación Dinámica

i/j	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	4	4	4	4
2	0	0	0	4	5	5	5
3	0	0	3	4	5	7	8

En la prueba de escritorio con Programación Dinámica se llega al mismo valor, el máximo posible sin superar peso $P = 6$ es $\rightarrow \{2,3\}$ con valor 8.